7. Измерване на маса – първичен еталон за килограм. Еталони за маса на базата на фундаментални константи. Определяне на истинската маса. Тегло на обектите.



•**Килограм** е една от седемте основни единица в SI - **използва се измерване на физичната величина “маса”**.

•Символът с който се означава е ***kg***, но в популярни издания в България се използва и ***кг***

•Вместо мегаграм (1000 kg) се използва тон, вместо гигаграм се използва килотон и вместо тераграм се използва мегатон.

• В американската система за мерни единици един килограм е равен на 2,2046 паунда и съответно един паунд е равен на 0,45359237 kg.

• Масата на 1 L дестилирана вода при температура 4 градуса Целзий е приблизително равна на един килограм.

•В старите измерителни системи **сантиметър-грам-секунда (CGS)** и **метър-килограм-секунда (MKS)** се използват величините **грам-сила** или **килограм-сила**

Историческо развитие на дефиницията за kg

•Идеята за използване на определен обем вода за дефиниране на единица за измерване на маса е дадена от английския философ John Wilkins още през 1668.

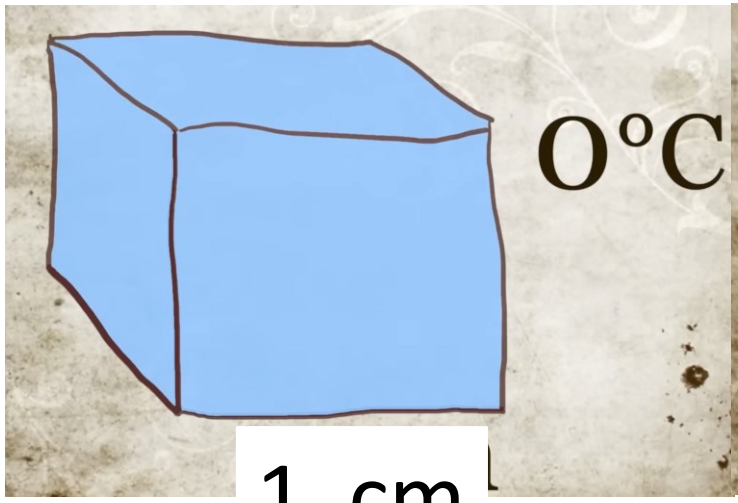
•Първата дефиниция на единицата за маса е дадена на 7 април 1795 във Франция, като 1 грам е дефиниран като “**абсолютното тегло на вода с обем равен на 1 cm^3 при температурата на топене на леда**“.

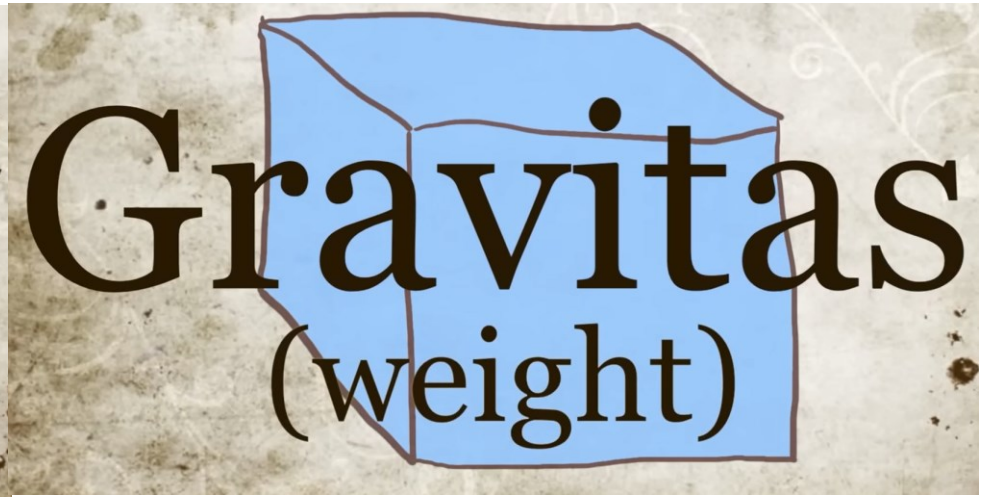
•Това определение за маса се оказва практически неприложимо и нестабилно

•Приема се стандарт, който е 1000 пъти по-голям и е базиран на масата на определено метално тяло-килограм



1743-1794





Историческо развитие на дефиницията за kg

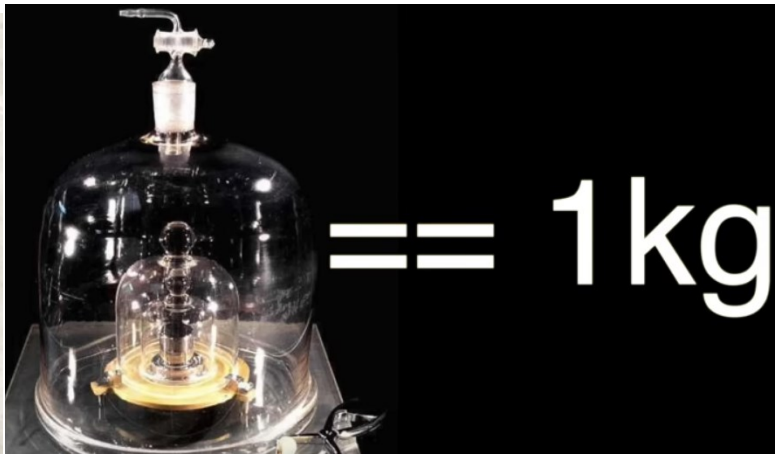
•През 1889г. се дефинира еталона за маса със стойност 1kg като масата на тяло изработено от Платина- 90% и Иридий – 10% с формата на цилиндър с равни височина и диаметър 39.17мм за получаване на минимална повърхнинна площ.

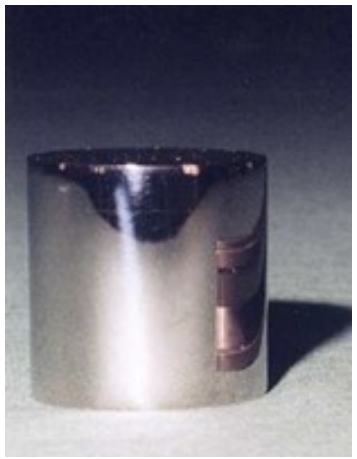
• $1m^3$ вода да има маса 1000kg - исторически дефиницията за маса се е развивала на основата на първата дефиниция за грам

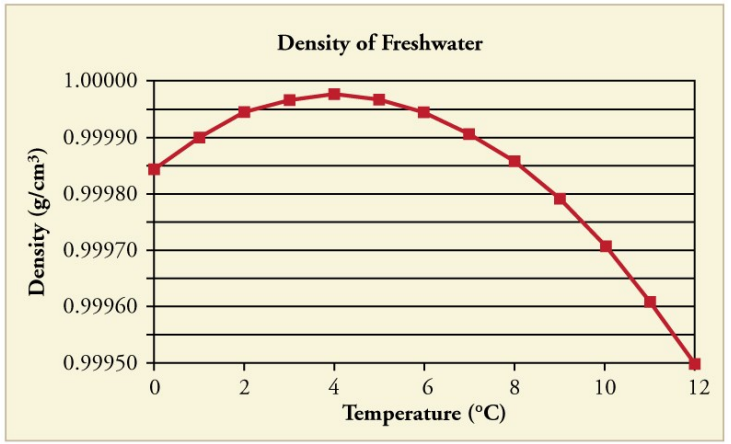
•Съвременни модерни измервания установяват, че чиста дестилирана вода със състав, съответстващ на средния състав на океанската вода, е с плътност 0.999975 ±0.000001 kg/L в точката с максимална плътност при температура (3.984 °C) и стандартно атмосферно налягане (760 torr) .

•При $1dm^3$ при **температурата на максималната плътност**, водата е с маса 1kg и е с 25 ppm (parts per million) по-малко от приетия преди повече от 200 години еталон за маса



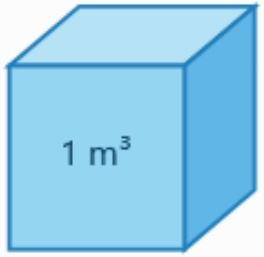






Връзка между обема и масата на чистата вода

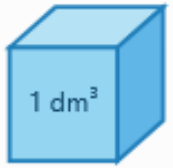
Масата се определя от: $m = \rho V$



Куб със страна 1 m

$V = 1\ \mathrm{m}^3$

Маса на водата: **1000 kg**



Куб със страна 10 cm

$V = 1\ \mathrm{dm}^3 = 1\ \mathrm{L}$

Маса на водата: ≈ **1 kg**



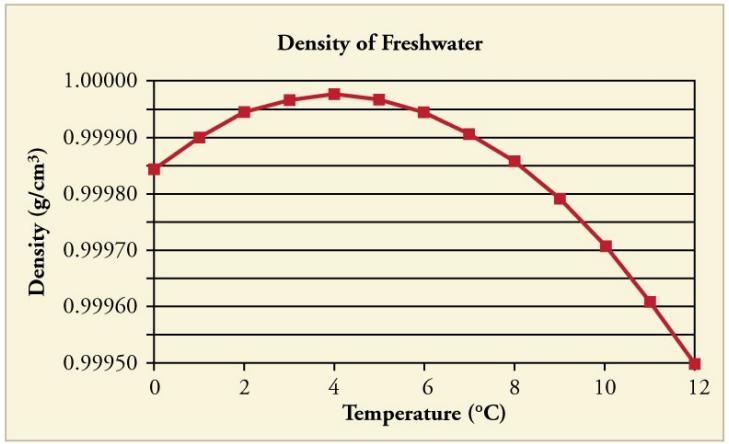
Куб със страна 1 cm

$V = 1\ \mathrm{cm}^3 = 1\ \mathrm{mL}$

Маса на водата: ≈ **1 g**

Обем (m³)	Обем (cm³)	Маса на водата
1	1 000 000	1000 kg
0,1	100 000	100 kg
0,01	10 000	10 kg
0,001	1000	1 kg
0,0001	100	100 g
0,00001	10	10 g
0,000001	1	1 g

*Тези връзки са приблизителни, защото плътността на водата зависи от температурата.



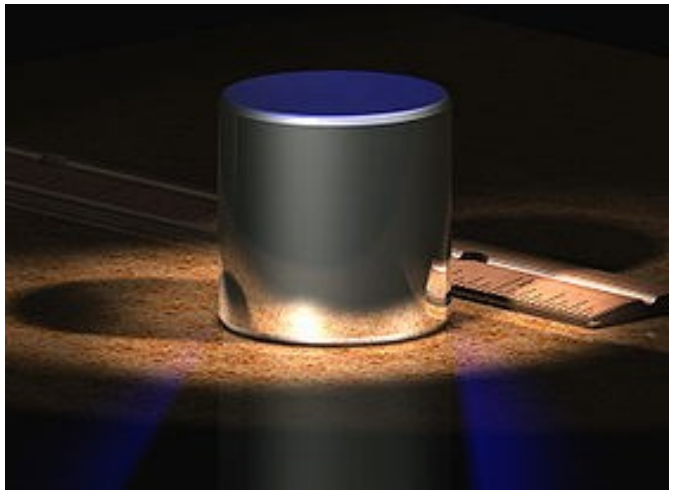
Вторични и работни еталони

•**Вторични еталони за маса –** Изработени са 48 копия на първичния еталон за маса и са разпространени по националните центрове по метрология в целия свят.

•**Работни еталони за маса –** националните центрове по метрология притежават работни еталони за калибриране в различни диапазони маса.

•Редица мерни единици в системата SI се определят на базата на единицата килограм

•Стабилността и точността на еталона е изключително важно







•Във всекидневието много често думите **маса** и **тегло** се използват за едно и също нещо, което е **грешка**.

•**Масата** е скаларна величина и се измерва в **kg** и **измерва количеството материя**

•Всяко тяло с маса ***m***, на което е приложена сила ***F*** получава ускорение ***α***:

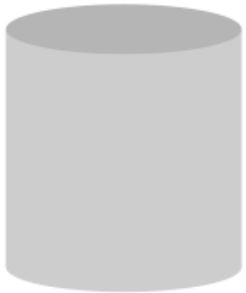
$$\vec{F} = m\vec{a}$$

•**Определение за 1 Нютон -** силата създаваща ускорение 1m/s на тяло с маса 1kg има стойност 1N

•**Теглото** е векторна величина, това **е силата упражнявана върху обект поради гравитацията**. Измерва се в **N** или килограм-сила.

$$\vec{W} = m\vec{g}$$

•**Килограм-сила** е силата, предизвикана от земното ускорение g= 9.80655 m/s^2. на тяло с маса 1kg

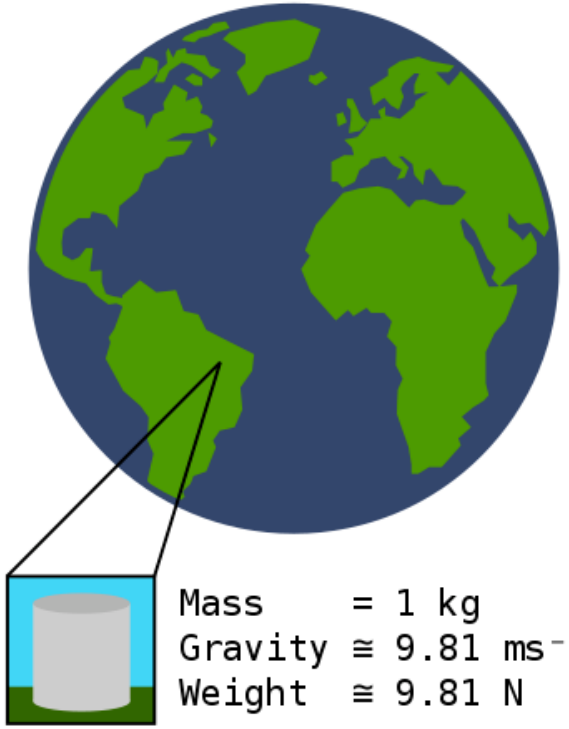


Mass = 1 kg

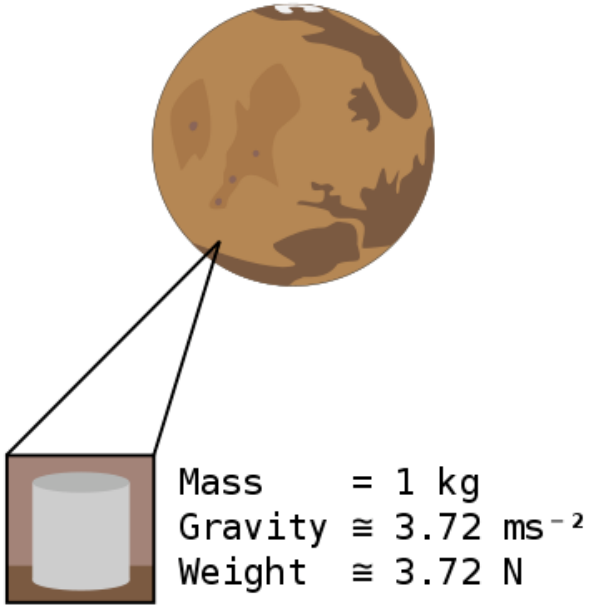
$$\vec{F} = m\vec{a}$$

Масата е присъщо свойство на обектите и остава постоянно независимо от местоположението на обекта.

On Earth



On Mars



Теглото зависи, както от *масата* на обекта, така и от *гравитационното ускорение* на мястото където се намира.

$$\vec{W} = m\vec{g}$$

Истинска маса (вакуумна маса)

•Истинската маса на едно тяло се дефинира с равенството, измерена във вакуум:

$$\vec{F} = m\vec{a}$$

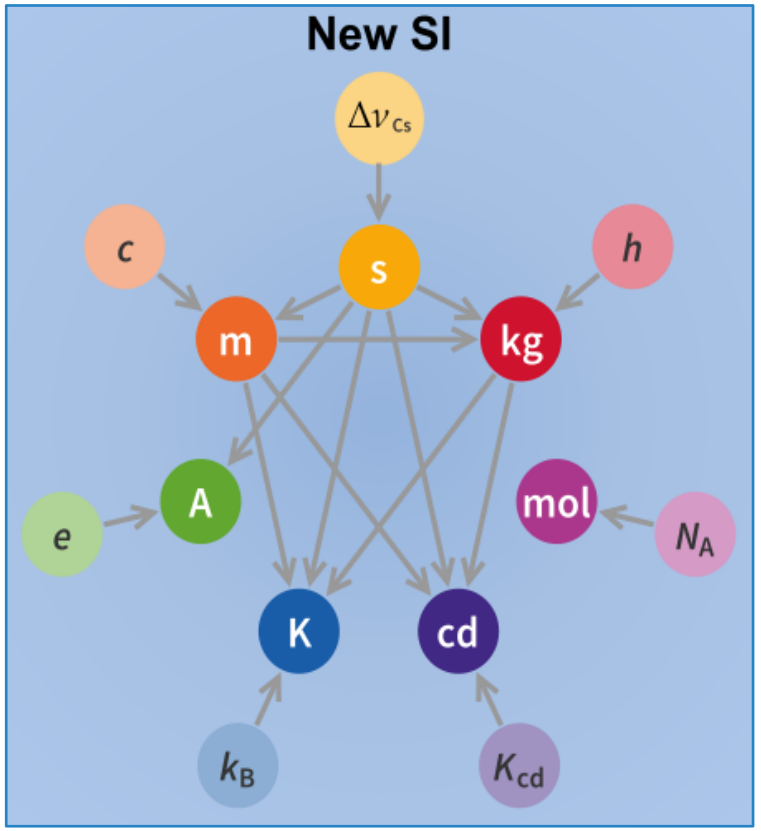
•Определяне на масата посредством горното съотношение в различна от вакуум среда (въздух или вода) води до грешка, поради наличието на подемна сила.

•Ако плътността на флуида е **ρ** и обема на тялото е **V,** а **g** е земното ускорение , то подемната сила е **U**:

$$U=\rho_{флуид}\, V\, g$$

•Ако тяло с истинска маса M_t се измерва във флуид, то отчетената маса ще бъде:

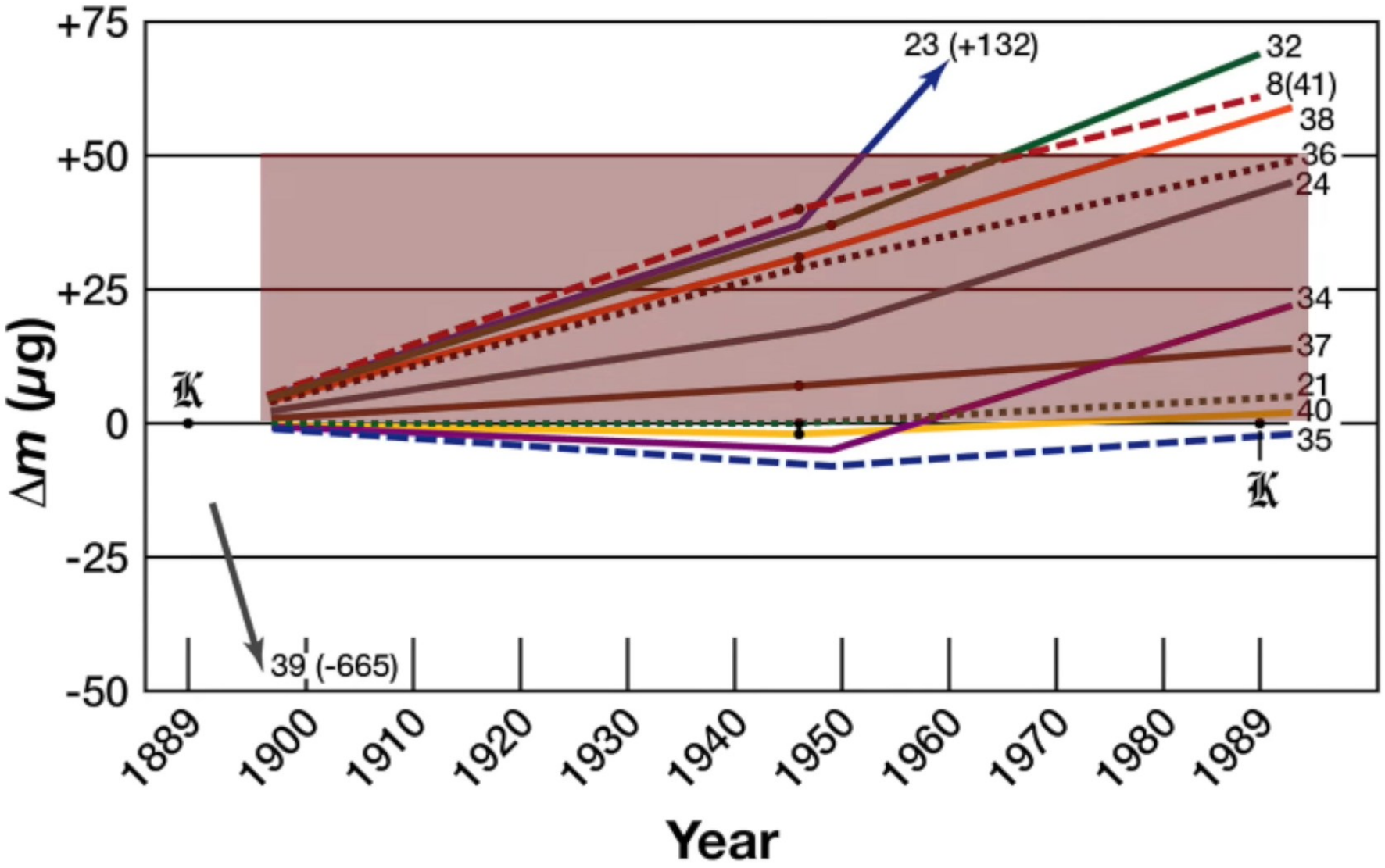
$$M_x = M_t - \rho\, V$$



- Еталонът за маса участва в определянето на редица физични величини
- Единицата за сила Нютон се дефинира като силата необходима за ускоряване на тяло с маса 1kg до ускорение 1m/s^2.
- Единицата за налягане Паскал е свързана с определението за сила - Нютон

Производни единици

Мярка за	Име	Означение	Изразяване чрез основни единици
Честота	**херц**	**Hz**	s^{-1}
Сила	**нютон**	**N**	kg.m/s ^{2}
Енергия	**джаул**	**J**	N.m = kg.m^2/s^2
Мощност	**ват**	**W**	J/s = kg.m^2/s^3
Налягане, механично напрежение	**паскал**	**Pa**	N/m^2 = kg/(m.s^2)
Светлинен поток	**лумен**	**lm**	cd.sr
Осветеност	**лукс**	**lx**	cd sr/m^2
Електрически заряд	**кулон**	**C**	A.s
Електрически потенциал	**волт**	**V**	J/C = kg m^2/A s^3
Електрическо съпротивление	**ом**	**Ω**	V/A = kg.m^2/s^3.A^2
Електрически капацитет	**фарад**	**F**	A^2.s^4/kg.m^2
Магнитен поток	**вебер**	**Wb**	kg m^2/s^2 A
Магнитна индукция	**тесла**	**T**	Wb/m^2 = kg/s^2 A
Индуктивност	**хенри**	**H**	kg m^2/s^2 A^2
Електрическа проводимост	**сименс**	**S**	Ω $^{-1}$ = kg^{-1} m^{-2} s^3 A^2
Активност на радиоактивен източник	**бекерел**	**Bq**	s^{-1}
Погълнатата доза (от йонизираща радиация)	**грей**	**Gy**	J/kg
Еквивалентна доза (от йонизираща радиация)	**сиверт**	**Sv**	J/kg



Относителна промяна на масата на 4 официални копия и 7 национални прототипи в сравнение с международния еталон за килограм.

Нова дефиниция за маса

- На 16-ти ноември 2018 г. с решение на 26-та **Генерална конференция по мерки и теглилки** CGPM (*Conférence Générale des Poids et Mesures,* The General Conference on Weights and Measures) се взема решение за промяна на дефиницията за маса.

Име	Означение	Мярка за	Определение
килограм	kg	Маса	**Килограмът, символ kg в SI е мярка за маса. Определя се, като фиксираната числена стойност на константата на Планк h равна на 6,626 070 15 × 10^{-34}, в единици J s, което е равно на kg m^2 s^{-1}, където метър и секунда се дефинират чрез c и $\Delta\nu_{Cs}$.**

$$1\ \mathrm{kg} = \frac{h}{6.626\,070\,15 \times 10^{-34}}\ \mathrm{m}^{-2}\ \mathrm{s} = \frac{299\,792\,458^2}{9\,192\,631\,770 \times 6.626\,070\,15 \times 10^{-34}}\frac{h\,\Delta\nu_{\mathrm{C}}}{c^2} \approx 1.475\,5214 \times 10^{40}\ \frac{h\,\Delta\nu_{\mathrm{Cs}}}{c^2}$$

- **<u>Определението за килограм не предполага някакъв конкретен експеримент за практическата му реализация</u>. По принцип може да се използва всеки метод, способен да изведе стойност на масата, проследима до набора от седем референтни константи.**

Генерална конференция по мерки и теглилки CGPM (*Conférence Générale des Poids et Mesures,* The General Conference on Weights and Measures) решава, че в сила от 20 май 2019 г., Международната система от единици, SI, е системата от единици, в която:

- Честотата на свръхфинната структура на атом цезий133 е $\Delta v = 9\ 192\ 631\ 770$ Hz,
- Скоростта на светлина във вакуум c е 299 792 458 m / s,
- **Константата на Планк h** е $6.626\ 070\ 15 \times 10^{-34}$ J s, ***E=hv***
- Елементарният заряд на $\mathbf{e^-}$ е $1.602\ 176\ 634 \times 10^{-19}$ C,
- Константата на Болцман **k** е $1.380\ 649 \times 10^{-23}$ J/K
- Константата на Авогадро $\mathbf{N_A}$ е $6.022\ 140\ 76 \times 10^{23}$ mol−1
- светлинната ефективност на монохроматично излъчване с честота 540×10^{12} Hz (555nm), $\mathbf{K_{cd}}$ е 683 lm/W,

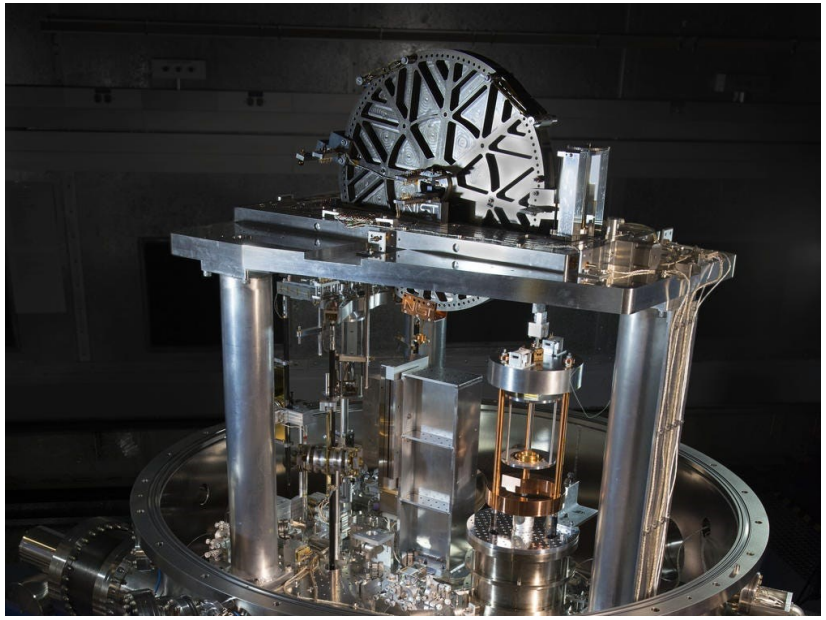
Име	Означение	Мярка за	Определение
килограм	kg	Маса	**Килограмът, символ kg в SI е мярка за маса. Определя се, като фиксираната числена стойност на константата на Планк h равна на 6,626 070 15 × 10^{-34}, в единици J s, което е равно на kg m^2 s^{-1}, където метър и секунда се дефинират чрез c и Δv_{Cs}.**

- Предишното определение на килограма фиксира стойността на масата равна точно на международния прототип на килограм и стойността на константата на Планк **h** трябваше да бъде определена чрез експеримент.

- Настоящата дефиниция фиксира точно числовата стойност на **h** и масата на прототипа сега трябва да се определи чрез експеримент.

Практическа реализация на новата дефиниция за килограм

- В момента има два независими първични метода, които могат да реализират дефиницията на килограма с относителна грешка 10^{-8}.
- **Първият от тях определя неизвестната маса с помощта на електро-механична везна**, специално проектирана за целта.
- **Вторият метод сравнява неизвестната маса с масата на единичен атом от определен изотоп**, като брои атомите в кристал, където масата на атома е добре известна по отношение на h, c и $\Delta\nu_{Cs}$.

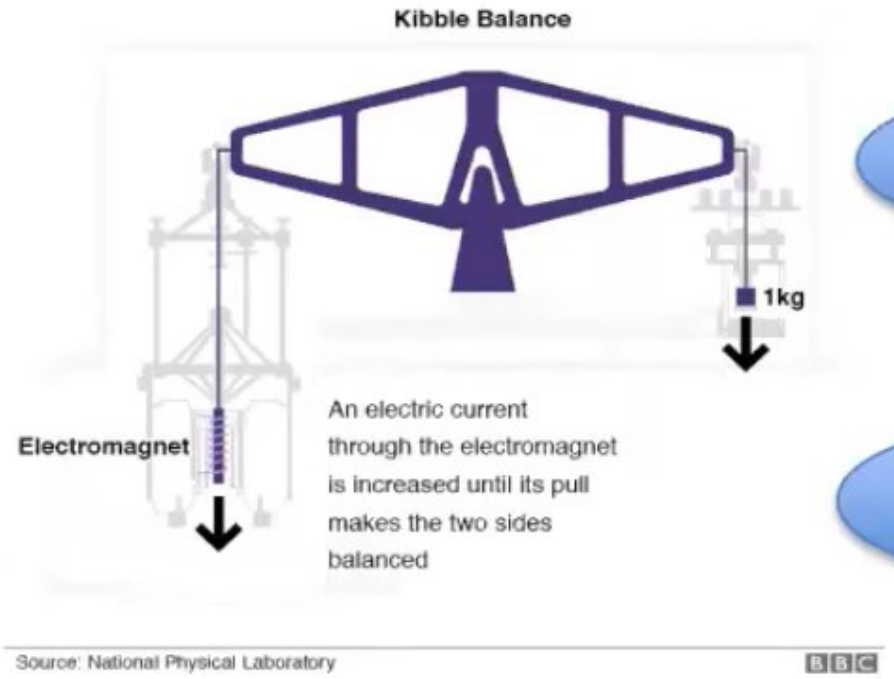




Kibble balance principle

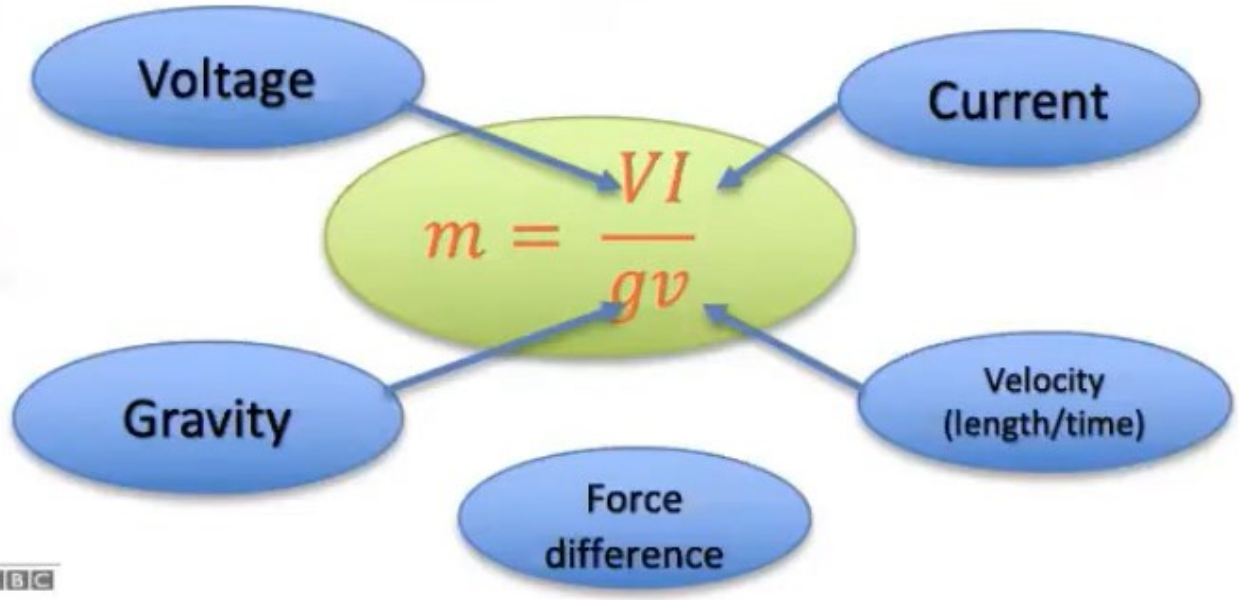


Bryan Kibble
1938 – 2016



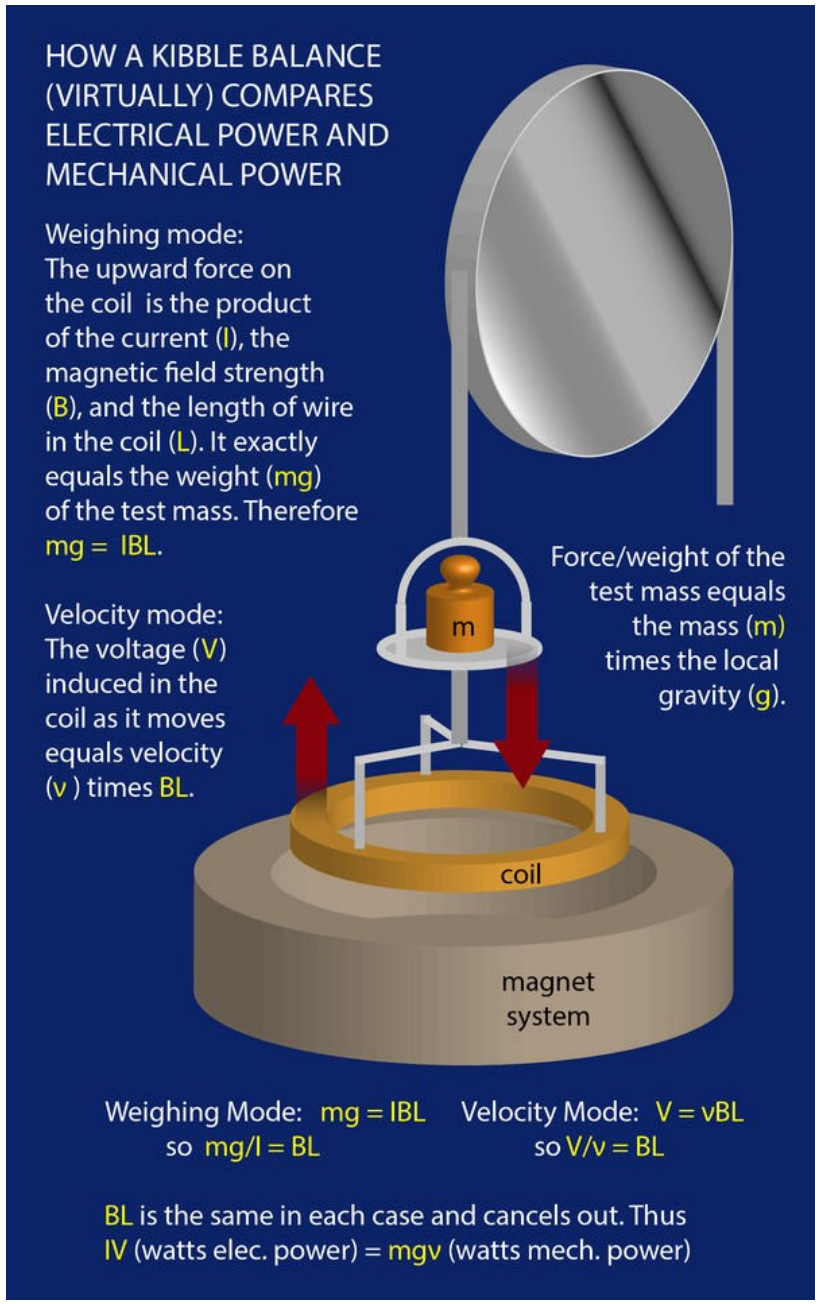
- Electrical power = mechanical power

$$VI = mgv$$



Везната Kibble е конструирана така, че масата, която трябва да се измери, и телената намотка са окачени от едната страна на везната с балансираща маса от другата страна.

- Planck's constant is embedded in the electrical quantities *V* and *I*.



През 1975 г. Брайън Кибъл предлага свръхпрецизна електромагнитна везна, работеща в два режима.

1. **Баланс на масата**
2. **Движение с определена скорост на везната**

Везните Kibble работят на принципа на балансиране на механичните и електрическите мощности.
На практика Везната на Кибъл има потенциала да бъде основен метод за реализиране на дефиницията на килограма.

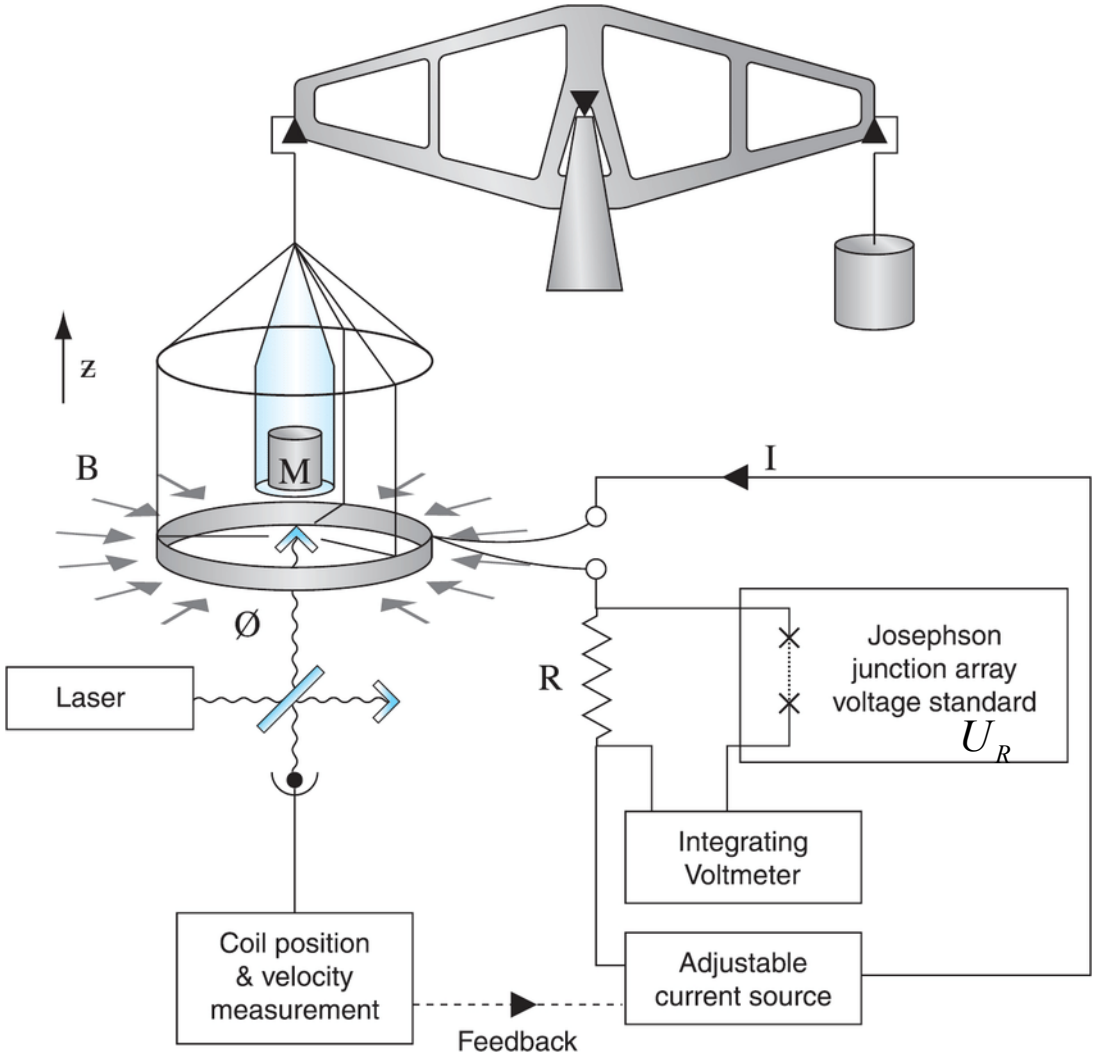
И двата режима на работа са необходими за реализирането на еталон за килограма

1. **Баланс на масата**

$$mg = IBL$$

The Kibble balance in weighing mode.

- При първия режим (баланс на масите, weighing mode) по кръгов проводник с дължина L, поставен в радиално магнитно поле с индукция B, тече ток със сила I така, че да компенсира теглото на пробно тяло с маса m:



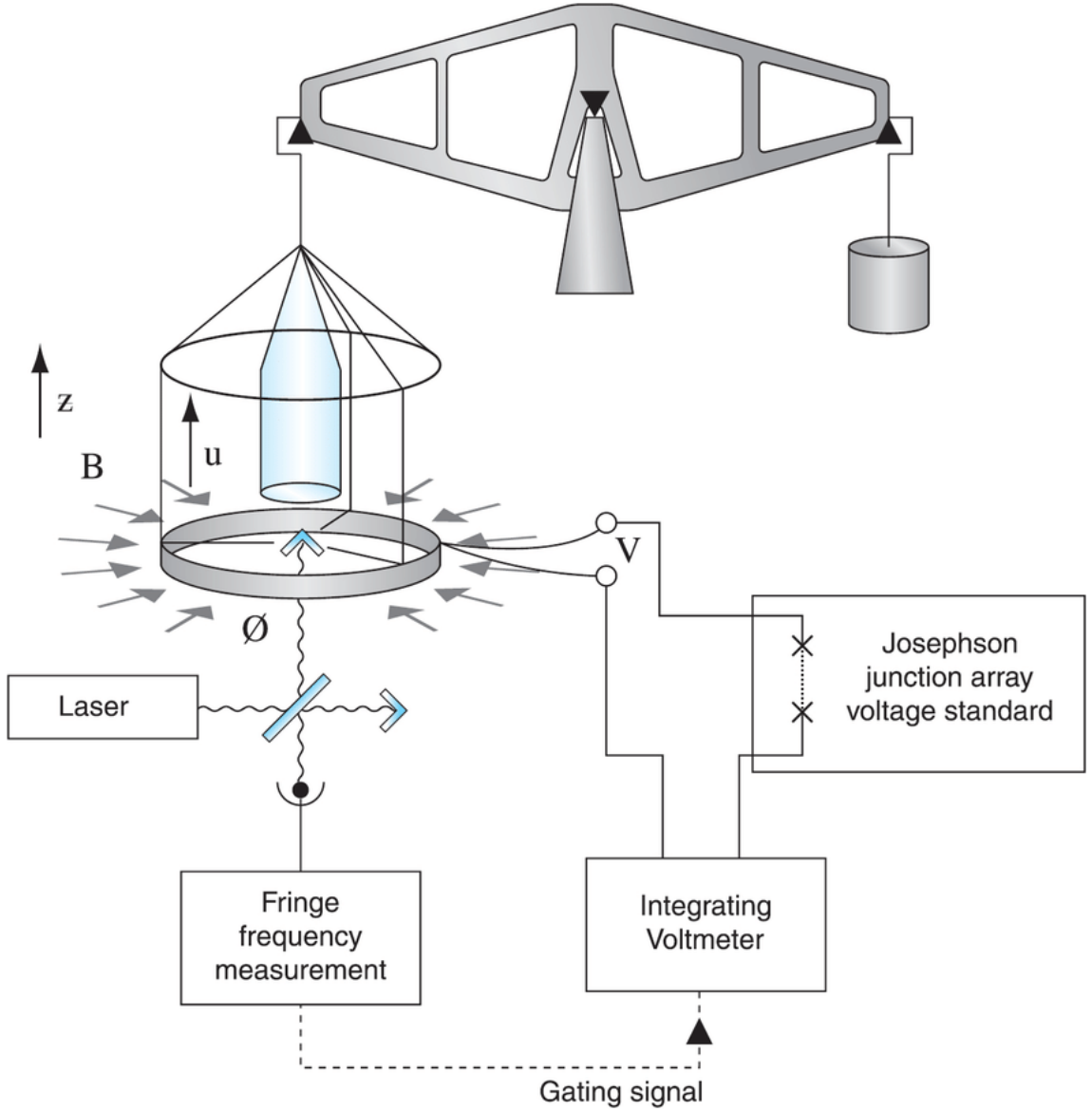
1. Баланс на масата

$$m.g = I.B.L \quad \rightarrow \quad \mathrm{B.L} = \frac{m.g}{I}$$

Токът I се измерва прецизно в равновесното положение
BL е неизвестно

Цялата механична подсистема е поставена и работи във вакуумна камера, за да премахне ефектите от подемната сила във въздуха.

The Kibble balance in moving mode.



2. Движение с определена скорост на везната

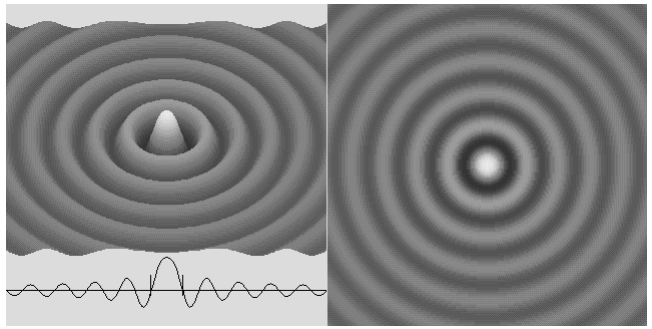
$$U = u.B.L \quad \rightarrow \quad \mathrm{B.L} = \frac{\mathrm{U}}{u}$$

Напрежението **U** и скоростта **u** се измерват прецизно

Следователно:

$$\frac{m.g}{I} = \frac{U}{u}$$

$$m = \frac{U.I}{u.g}$$



Получихме: $$m = \frac{U.I}{u.g}$$

Сега въпросът е как тези измервания са свързани с константата на Планк.
Отговорът е следният:
Напрежението U се измерва чрез сравняването му еталона за напрежение на Джоузефсън, при който.

$$U = \frac{f_1.n_1.h}{2.e} = \frac{f_1.n_1}{K_j}$$

Където:
f_1 – честотата на микровълновото поле
n_1 – цяло число 1,2,3.....
h – константа на Планк
e – заряд на електрона
K_j =2e/h– константа на Джозефсон= 483 597.9 GHz/V

Токът *I* преминава през резистор ***R*** и се мери напрежението върху съпротивлението, т.е. се измерва ***I=U$_R$/R***.
Самият резистор е калибриран спрямо квантов резистор на Хол с помощта на съпротивителен мост. Следователно имаме:

$$R_n = \frac{1}{n_3}.\frac{h}{e^2}$$

Напрежението U_R се измерва по същия начин, както и U. $$U_R = \frac{f_2.n_2.h}{2.e} = \frac{f_2.n_2}{K_j}$$
Следователно за тока получаваме:

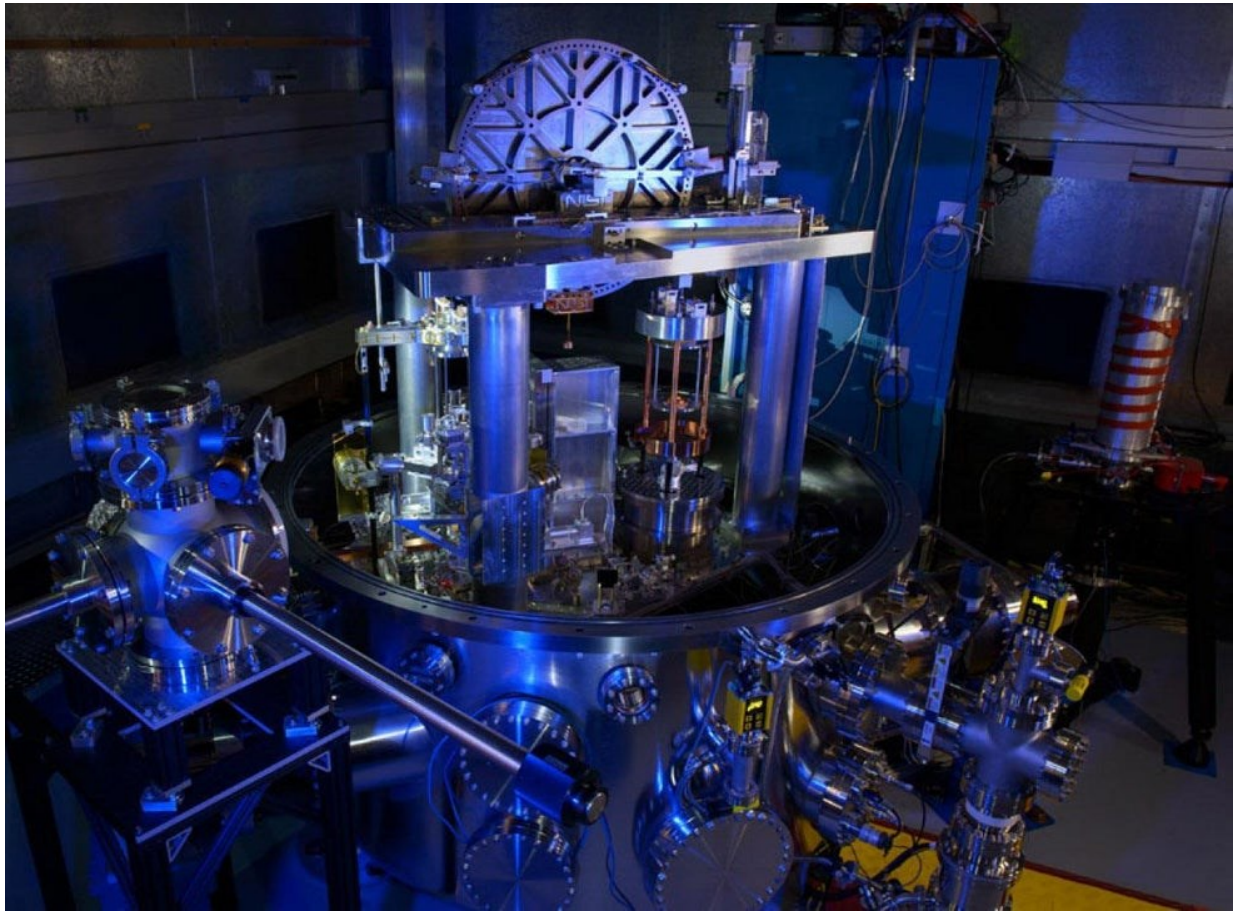
Както се вижда, токът не зависи от **h** и се дава само от елементарния заряд, умножен по честота и известни числа n_2 и n_3.

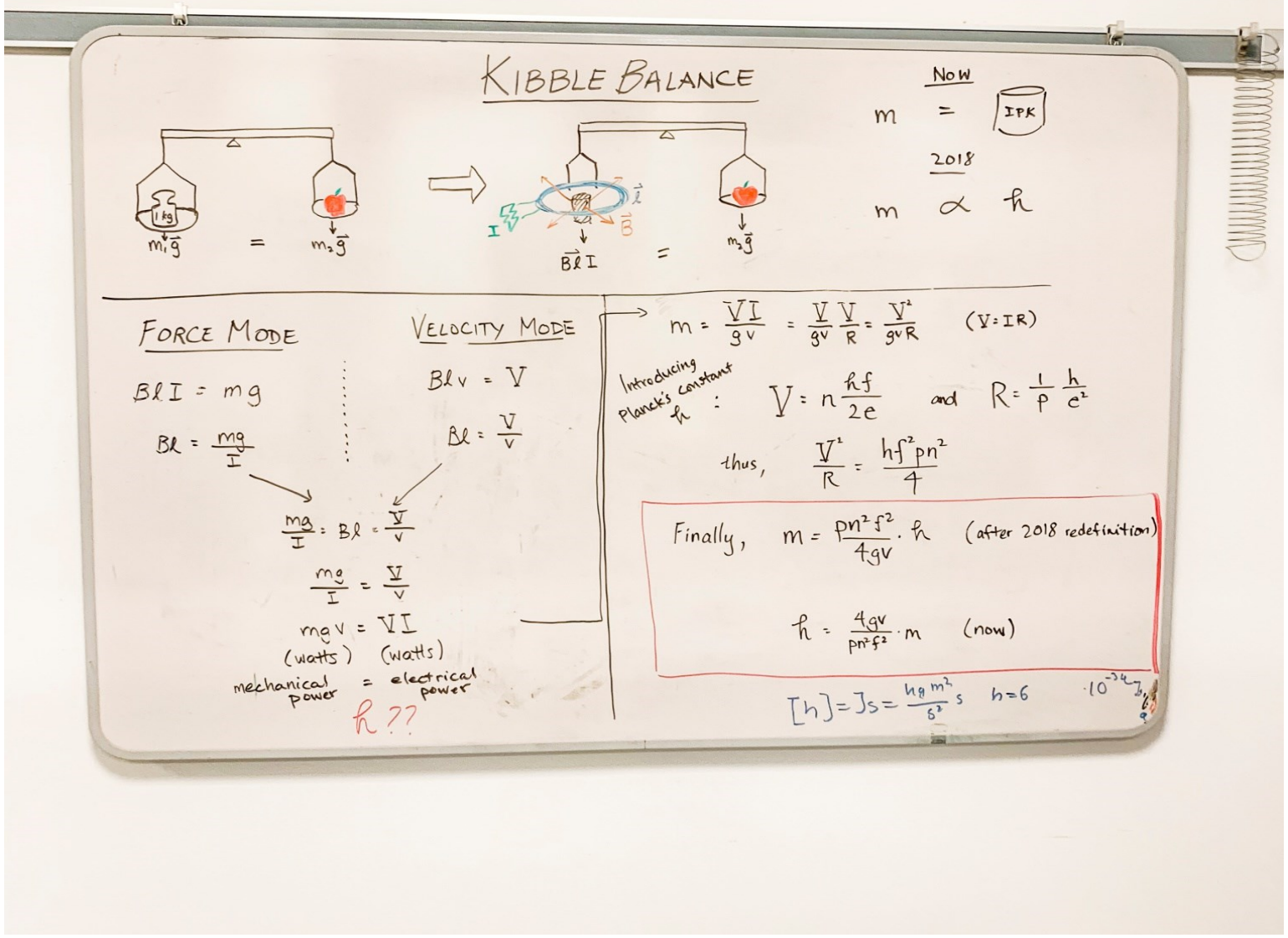
$$I = \frac{\left(n_2.\frac{h}{2e}.f_2\right)}{\left(\frac{1}{n_3}.\frac{h}{e^2}\right)} = n_2\frac{e.n_3 f_2}{2.}$$

Комбинирането на U и I дава израз за масата:

$$m = \frac{U.I}{u.g} = \frac{\left[\left(n_1.f_1.\frac{h}{2e}\right).\left(n_2\frac{e.n_3 f_2}{2}\right)\right]}{u.g} = \frac{n_1.n_2.n_3.f_1.f_2}{4.u.g}.h$$

Везната на Kibble измерва **U**, **I** и **u**, но не измерва земното ускорение **g**.
Обикновено **g** се измерва в същата лаборатория с помощта на много точен и прецизен гравиметър.



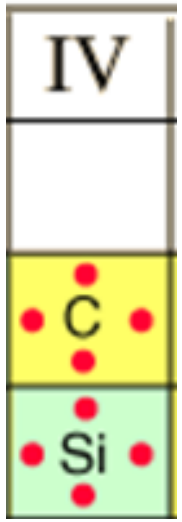


Снимка от дъската в преддверието на една от лабораториите в американския институт по метрология, който разполага с прецизна везна на Кибъл

Силициеви сфери и международният проект Авогадро

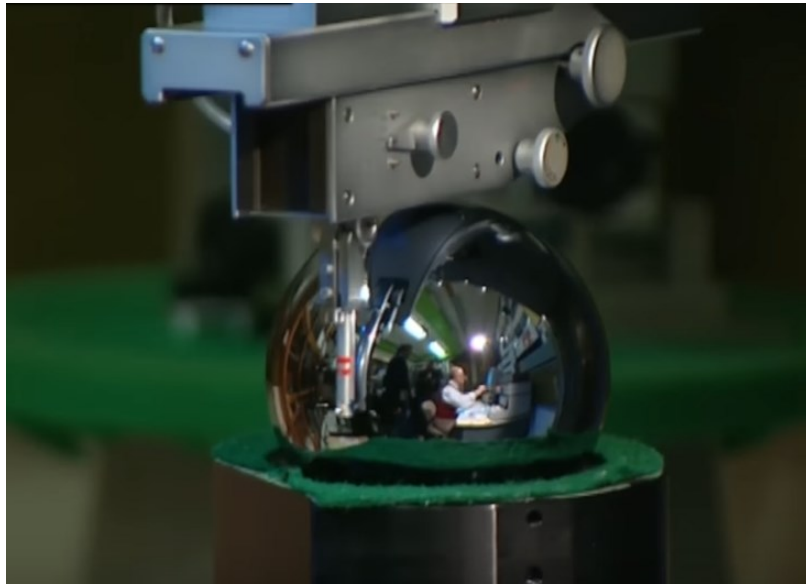
A. Еталон за 1kg може да бъде сфера от силициеви атоми с радиус 93.6мм. Избора е на силиций заради развитите технологии за изработване на много чист без дефекти монокристален силиций.
B. Целта: по-точно определяне на константата на Авогадро (NA), която свързва броя на атомите или молекулите в дадено вещество с неговата маса.
C. Необходимо е да определим броя атоми съдържащи се в образеца, който измерваме.









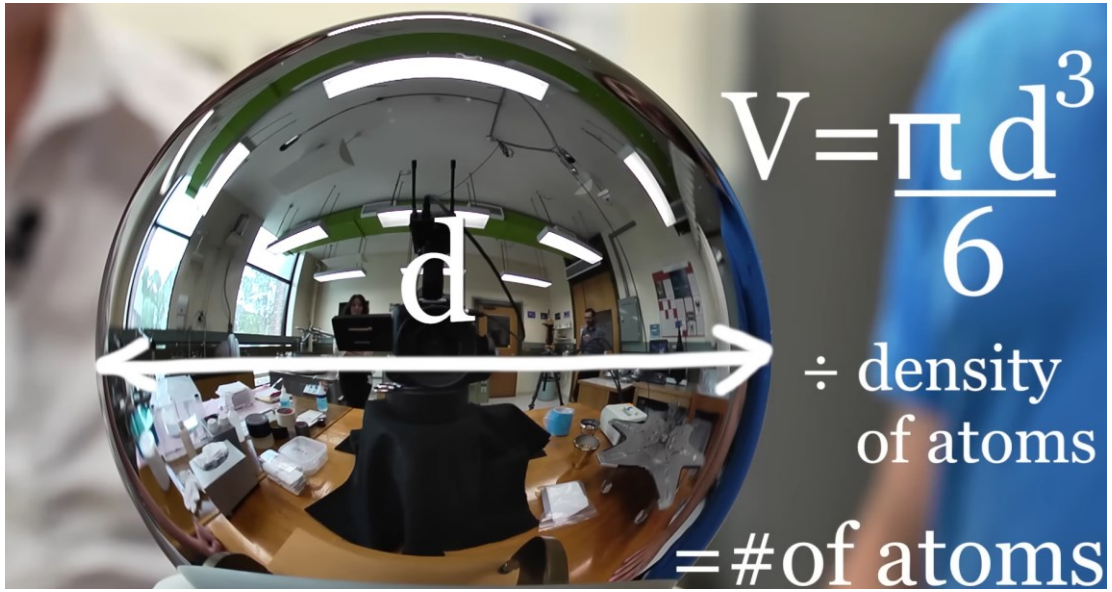


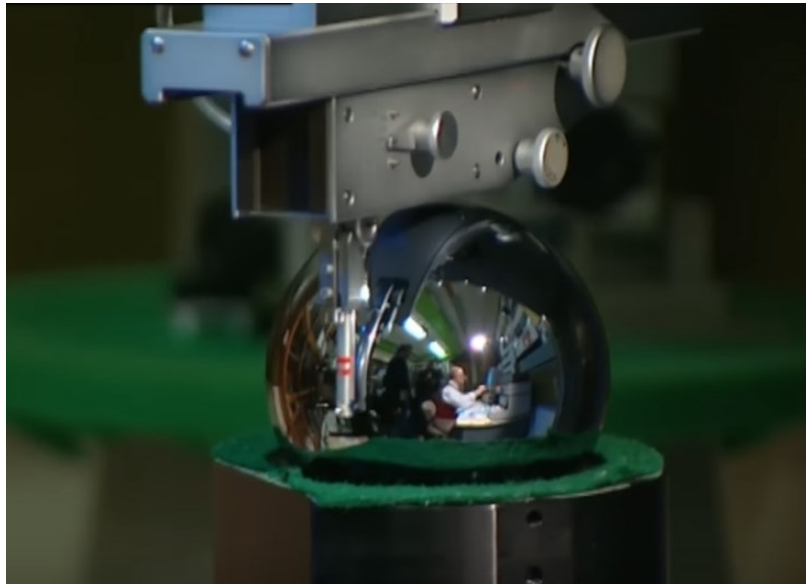
Радиусът на сферата може да се измерва с помощта на лазерен интерферометър с точност 0.3nm - почти един атомен слой.

Константата на кристалната решетка също може да се измери и е от порядъка на 192pm.

Следователно могат да се пресметнат броя атоми в определен обем, а оттам и масата на сферата.



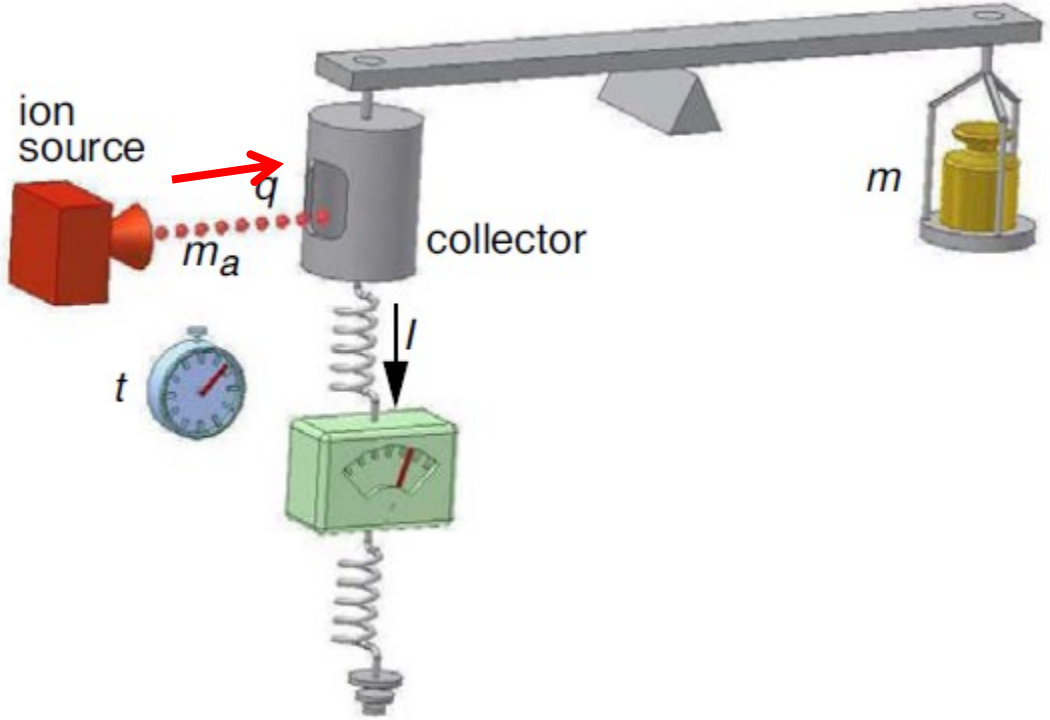




Идея за еталон за маса, базиран на фундаментални физични величини

Броене на атоми посредством акумулиране на йони

- През 1971г. Международната агенция по мерки и теглилки дефинира атомната единица за маса m_u като 1/12 от ядрото на ^{12}C
- Можем да си дефинираме единицата за маса като определен брой “елементарни маси” m_u



Измерва се за определено време тока I=Q.t (общия заряд Q=Nq, q заряда на един йон).

Следователно: N=I/qt- броя йони попаднали върху колектора

Национален еталон за маса



Първият еталон за маса на България, теглилка 1 kg, е утвърден с държавен указ през 1911 г. и се съхранява в БИМ като музеен експонат от 2004 г.





От 2010 г. еталонът на единицата за маса е цилиндрична теглилка от неръждаема стомана с номинална маса 1 kg, производство на Mettler Toledo, Швейцария, проследим до международния прототип на единицата за маса в BIPM.

Изходен еталон за маса 1кг и 1000кг

Националният еталон за маса е цилиндрична теглилка от немагнитна стомана със стойност 0,999998958 kg и комбинирана стандартна неопределеност 0,014 mg (k=1), клас на точност по OIML E1. Единицата за маса се предава от националния еталон на еталонни теглилки, дробни и кратни на килограма, в обхвата от 1 mg до 20 kg по метода на подразделяне с помощта на компаратори с разделителна способност от 0,0001 mg до 10 mg и максимален обхват от 3 g до 30 kg.

Предаването на единицата за маса на еталонни теглилки 1 t се извършва с изходен еталон теглилка 1 t – 1 g, с комбинирана стандартна неопределеност 15 g, проследим до национален еталон за маса на PTB. Измерванията се извършват на девет компаратора с разделителна способност от 0,0001 mg до 1 g и максимален обхват от 3 g до 1000 kg.

Допълнителна литература и уебвръзки

https://www.nist.gov/si-redefinition/kilogram/kilogram-silicon-spheres-and-international-avogadro-project

https://www.researchgate.net/publication/343352556_The_New_SI_and_the_Fundamental_Constants_of_Nature/figures?lo=1

https://www.callabmag.com/an-introduction-to-mass-metrology-in-vacuum/

https://www.youtube.com/watch?v=ZMByI4s-D-Y&t=614s

https://www.youtube.com/watch?v=Oo0jm1PPRuo